

Universitat d'Andorra

REPTE M5 ANY 2023/2024

Disseny i programació d'aplicacions informàtiques

Preparat per

Eric Torrontera Ruiz

etorrontera@uda.ad

12 de gener de 2023

TAULA DE CONTINGUTS

1. Presentació de Laravel i comparativa.	3
2. Part Interfície Web - WireFrame	8
3. Part Interfície Web – Guia d'estil	16
4. Part Interfície Web – Bootstrap + S3CSS + RWD	21
5. Capa de Domini - API	22
6. Capa de Domini - Tests	26
7. Capa de Dades – Esquema Relacional	32
8. Conclusions	34

Framework de PHP Laravel

Laravel és un marc de treball PHP creat per Taylor Otwell que proveeix una base de codi ja construïda, facilita el desenvolupament i proporciona una estructura ja creada amb la qual treballar. En els últims anys ha guanyat popularitat gracies a la seva elegància, sintaxi expressiva i conjunt complet d'eines.

Segueix el patró de disseny MVC (Model-Vista-Controlador) i ofereix característiques com Eloquent ORM, Blade templating engine, un sistema d'enrutament clar i un conjunt d'eines de desenvolupament anomenades Artisan. Laravel promou la productivitat i la facilitat d'ús, convertint-lo en una opció popular per al desenvolupament web modern.

Característiques destacades de Laravel:

- **Eloquent ORM**: Un ORM intuïtiu que simplifica la interacció amb bases de dades. Pel que he pogut testear ens permet accedir als registres com si fossin objectes a través dels models Eloquent que creem.

Php artisan make:model nom-del-model

A més a més podem fer us de **tinker** (Eloquent des de el terminal) per crear registres o fer consultes.

Php artisan tinker

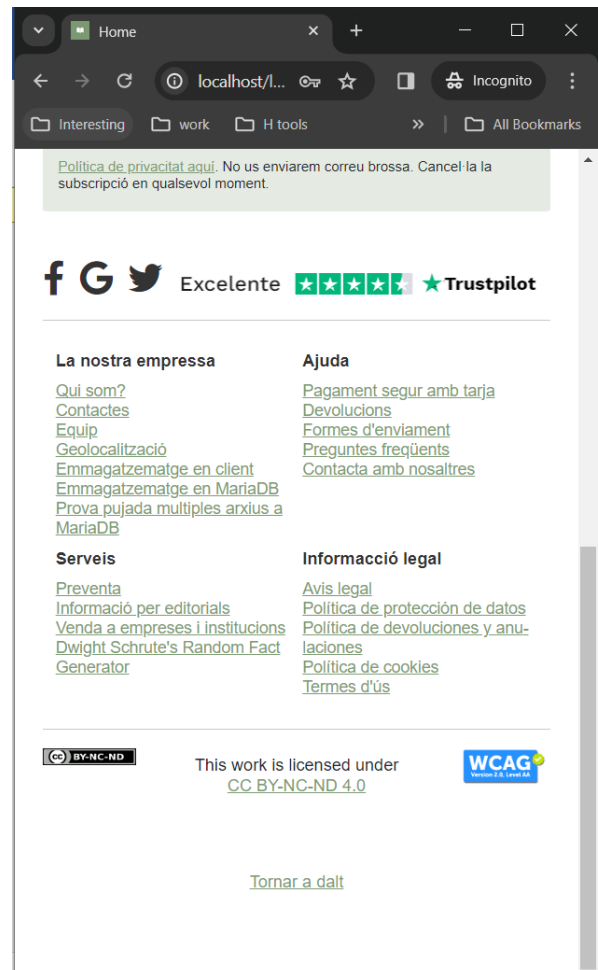
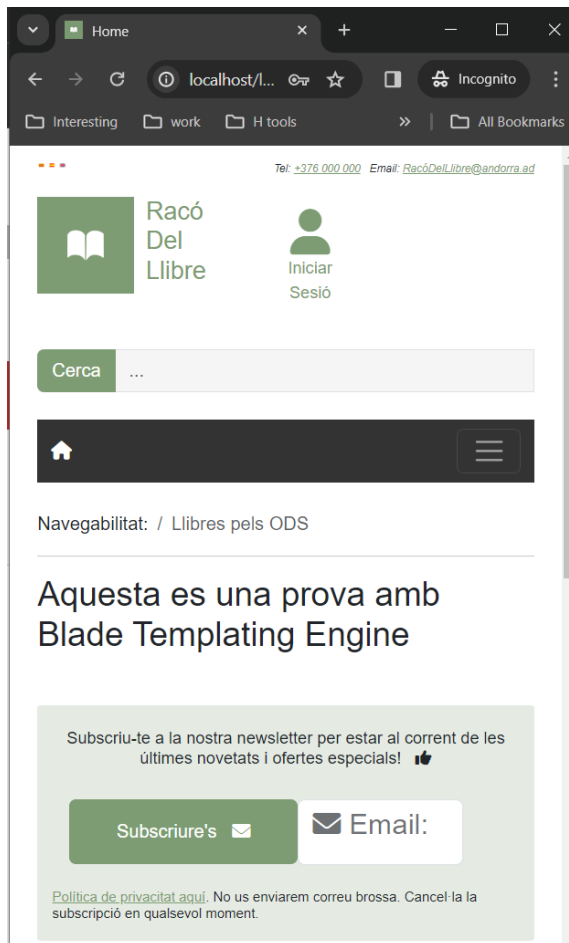
>>> use App\Models\Llibre

>>> \$llibres = \$llibre::select('titol', 'descripció')->get(); // ->first() pel primer obj

Eloquent ens permet definir relacions entre models. Aquestes relacions poden ser un a un, un a molts o molts a molts.

```
14
15     public function user()
16     {
17         return $this->belongsTo(User::class);
18     }
19
20     public function carritoItems()
21     {
22         return $this->hasMany(CarritoItem::class);
23     }
```

- **Blade Templating Engine:** Motor de plantilles elegant i eficient per gestionar la interfície d'usuari. Ens permet definir plantilles. Per exemple podríem crear una plantilla pel Header i Footer on només hauríem d'editar aquesta plantilla per fer canvis a totes les pàgines.



```

resources > views > llibresODS.blade.php > h1 > h1

1  @extends('plantillas.plantilla')
2  @section('title', 'Home')
3  @section('navegacio', 'Llibres pels ODS')
4  @section('continguts')
5
6  <h1>Aquesta es una prova amb Blade Templating Engine</h1>
7
8  @endsection

```

- **Artisan Console:** Interfície de línia de comandes per a tasques de desenvolupament i automatització. Es on podem crear els controladors, models, fer us de tinker, factory, seeders, migracions etc.
- **Migracions i Seeders:** Facilita la gestió i evolució de la base de dades. Per exemple si estem treballant en un projecte i necessitem emplenar de dades la nostra base de dades per fer proves podríem crear 3000 registres amb migracions, seeders i factories en qüestió de segons en comptes de fer-lo manualment. També podem gestionar i compartir els versionats amb els membres del projecte. Tots els canvis que fem sobre la DB queda com un registre a les migracions. Podem fer Updates i Rollback a un versionat anterior (*batch*).

```
PS C:\xampp\htdocs\laravel\example-app> php artisan migrate:fresh --seed
Dropping all tables ..... 102ms DONE
[INFO] Preparing database.
Creating migration table ..... 17ms DONE
[INFO] Running migrations.
2014_10_12_000000_create_users_table ..... 21ms DONE
2014_10_12_100000_create_password_reset_tokens_table ..... 10ms DONE
2019_08_19_000000_create_failed_jobs_table ..... 21ms DONE
2019_12_14_000001_create_personal_access_tokens_table ..... 29ms DONE
2024_01_10_162259_create_llibres_table ..... 9ms DONE
2024_01_13_133319_create_carritos_table ..... 58ms DONE
2024_01_13_134155_create_carrito_items_table ..... 79ms DONE
[INFO] Seeding database.
Database/Seeders/LlibreSeeder ..... 0,522 ms DONE
Database/Seeders/UserSeeder ..... 1,148 ms DONE
Database/Seeders/CarritoSeeder ..... 7 ms DONE
PS C:\xampp\htdocs\laravel\example-app>
```

```
class LlibreSeeder extends Seeder
{
    /**
     * Run the database seeds.
     */
    public function run(): void
    {
        Llibre::factory(500)->create();
    }
}
```

Showing rows 0 - 6 (7 total, Query took 0.0007 seconds.)

SELECT * FROM `migrations`

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key:

Extra options

	id	migration	batch
☐ Edit Copy Delete	1	2014_10_12_000000_create_users_table	1
☐ Edit Copy Delete	2	2014_10_12_100000_create_password_reset_tokens_tab...	1
☐ Edit Copy Delete	3	2019_08_19_000000_create_failed_jobs_table	1
☐ Edit Copy Delete	4	2019_12_14_000001_create_personal_access_tokens_ta...	1
☐ Edit Copy Delete	5	2024_01_10_162259_create_llibres_table	1
☐ Edit Copy Delete	6	2024_01_13_133319_create_carritos_table	1
☐ Edit Copy Delete	7	2024_01_13_134155_create_carrito_items_table	1

Molestias.	Facilis qui.	Quia quia.	Repudiandae.	Dolor e quidem.	Dolor fugiat.
					
Preu:13.38	Preu:21.22	Preu:18.39	Preu:22.60	Preu:12.43	Preu:16.31
Est.	Ab deleniti.	Vel eius nemo.	Expedita atque.	Molestiae.	Sit voluptas.
					

Showing rows 0 - 24 (500 total, Query took 0.0006 seconds.)

SELECT * FROM `llibres`

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25

Extra options

	id	isbn	titol	a
☐ Edit Copy Delete	1	9785987581452	Maiores quidem.	A F
☐ Edit Copy Delete	2	9782807372351	Et quasi totam.	A H N
☐ Edit Copy Delete	3	9794824719125	Doloribus et.	C
☐ Edit Copy Delete	4	9795736191313	Alias dolores.	D B

- **Middleware:** Permet processar sol·licituds HTTP abans d'arribar al controlador.
- **Sistema d'enrutament:** Fàcil d'entendre i utilitzar, ens per definir rutes de l'aplicació.

```

web.php x ODSController.php LlibresODSController.php ProductesController.php home.blade.php HomeController.php
routes > web.php
17 | Routes are loaded by the RouteServiceProvider and all of them will
20 | be assigned to the "web" middleware group. Make something great!
21 |
22 | */
23 |
24 | // Rutes cap a la pàgina principal
25 Route::get('/', HomeController::class);
26 Route::get('/home', HomeController::class)->name('home');
27 |
28 | //Rutes pàgina ODS
29 Route::get('/ods', ODSController::class)->name('ods');
30 Route::get('/llibresods', LlibresODSController::class)->name('llibresods');
31 |
32 | // Rutes cap a la pàgina de productes
33 Route::post('/productos', ProductesController::class)->name('productos');
34 Route::get('/filtrar-libros', [ProductesController::class, 'filtrarLibros']->name('filtrar-libros');
35 |
36 | // Cistella de compres
37 Route::post('/agregar-al-carrito/{id}', [CarritoController::class, 'afegirProducte']->name('agregar-al-carrito');
38 Route::delete('/carrito/eliminar/{id}', [CarritoController::class, 'eliminarProducte']->name('carrito.eliminar');
39 Route::delete('/carrito/buidar', [CarritoController::class, 'buidar']->name('carrito.buidar');
40 Route::post('/carrito/editar-cantidad/{id}', [CarritoController::class, 'editarCantidad']->name('carrito.editar-cantidad');
41 |

```

Us de redirect:

```

8 class AuthController extends Controller
9 {
10     // Iniciar sessió
11     public function login(Request $request)
12     {
13         // Validar les dades
14         $request->validate([
15             'email' => 'required|email',
16             'password' => 'required',
17         ]);
18
19         // Intentar iniciar sessió
20         $credentials = $request->only('email', 'password');
21         if (Auth::attempt($credentials))
22         {
23             // Fem un redirect amb un missatge flash
24             return redirect()->back()->with('success', 'Benvingut de nou al teu racó del llibre! 📖🏠');
25         }
26         return redirect()->back()->with('error', 'Oops! Sembla que hi ha hagut un problema al iniciar sessió');
27     }
28
29     // Tancar sessió
30     public function logout()
31     {
32         Auth::logout();
33         return redirect()->back()->with('success', 'Has tancat la sessió amb èxit. Fins aviat! 🙌');
34     }
35 }

```

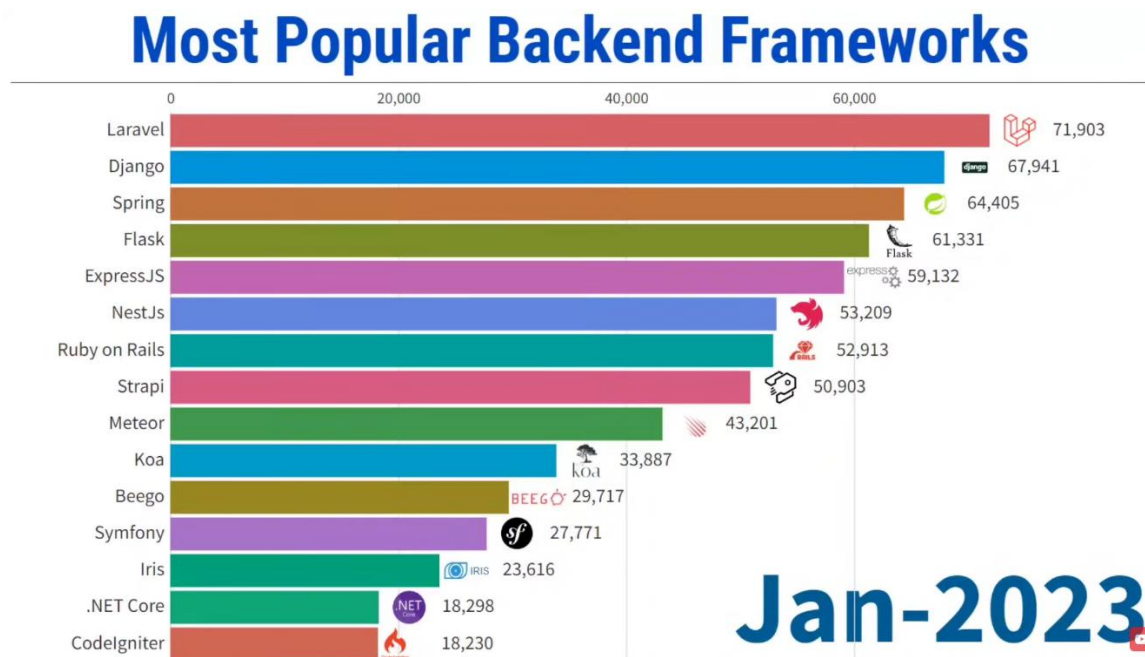
Comparació amb Slim: Slim és un framework PHP dissenyat per ser minimalista i lleuger, oferint només les funcions essencials per construir aplicacions web.

A mode resum podem dir que Laravel proporciona una estructura més completa i un conjunt més ampli de característiques, essent adequat per a projectes de qualsevol mida. Les eines integrades de Laravel poden accelerar el desenvolupament i fer-lo més còmode. En canvi Slim segueix la filosofia de ser minimalista, oferint només l'essencial per construir aplicacions web. Al ser més lleuger, Slim pot oferir un rendiment lleugerament millor en algunes situacions i proporciona major flexibilitat per seleccionar i utilitzar components específics segons les necessitats del projecte.

Comparació amb Symfony: Symfony és un altre framework PHP robust i madur, conegut pel seu enfocament modular i orientat a components. Comparant Laravel amb Symfony:

Com hem dit abans Laravel és adequat per a projectes de qualsevol mida i es centra en una sintaxi expressiva i en minimitzar la quantitat de codi necessària per a tasques comunes. Symfony segueix un enfocament més orientat a components, permetent als desenvolupadors utilitzar només els components necessaris. Ofereix una flexibilitat extrema i és especialment adequat per a projectes grans i complexos.

Finalment comentar que en quant a l'ús podem trobar que Laravel es situa com a numero 1 dels frameworks backends mes usats del mon.

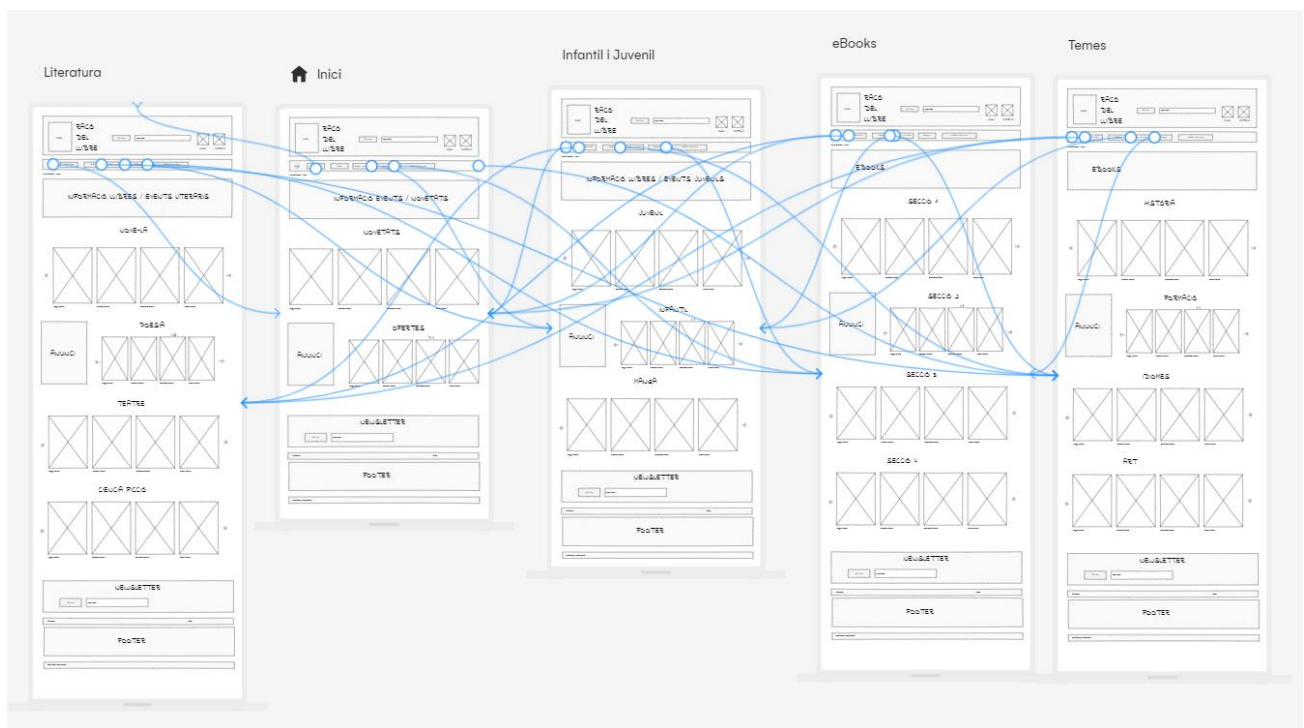


Il·lustració 1 - Data de consulta 13 / 01 / 2024 - Font Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=S9Jcl254DZI>

Wireframe

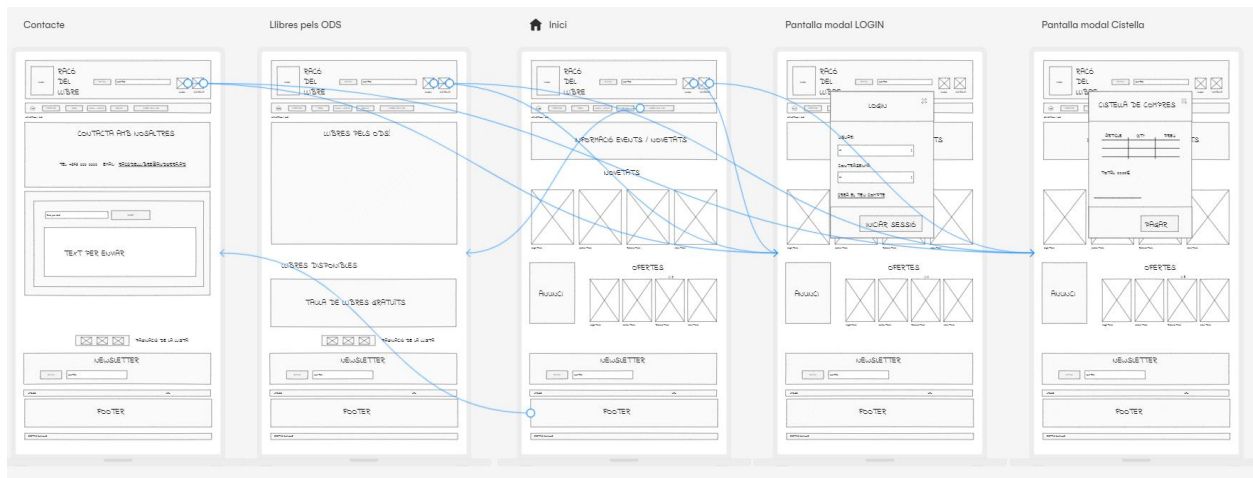
He escollit fer esbossos pel reptre. S'han seguit, entre altres, les recomanacions de l'eina "uizard". A continuació s'inclouen els esquemes de les vuit pàgines esmentades acompanyats d'una breu explicació de cada secció. **Com l'eina només deixa 5 pantalles per projecte, l'he dividit en dos:**

Pàgina Principal (Inici) – Literatura -Temes -Juvenil i Infantil – ebooks



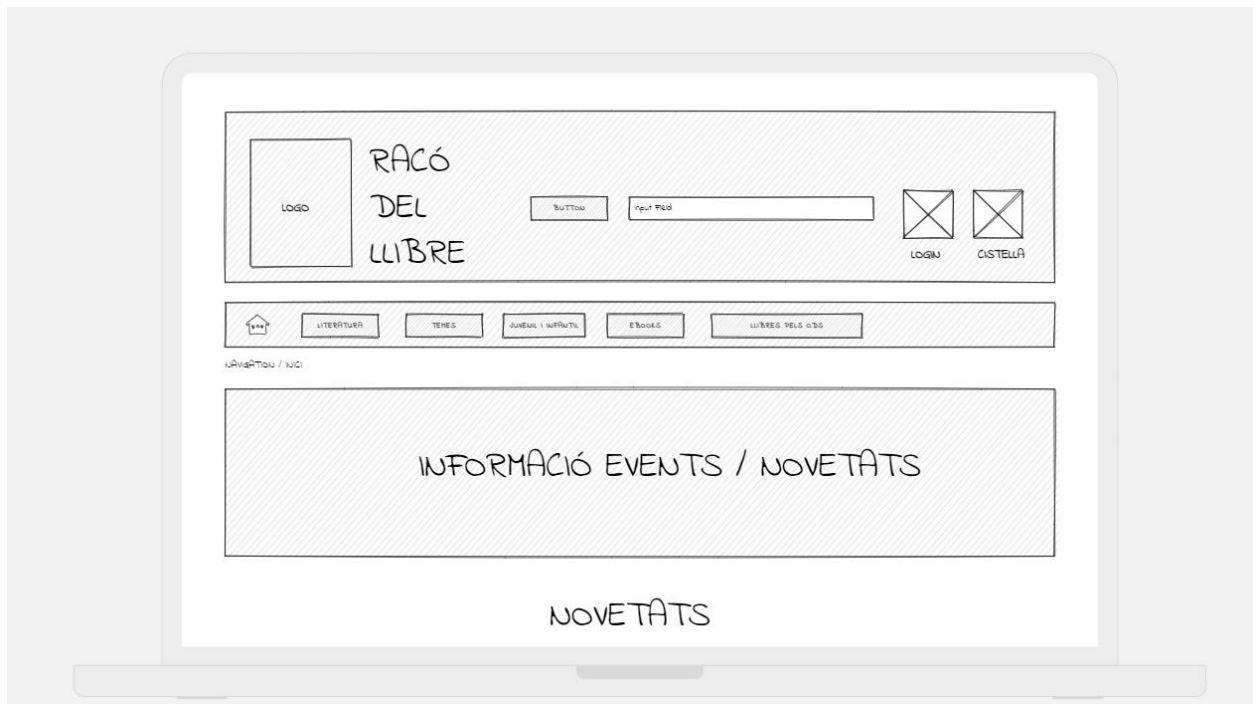
Link del Wireframe I: <https://app.uizard.io/p/cbf9dd0d>

Pàgina Principal – Login(Modal) – Cistella(Modal) - Pàgina ODS – Producte(Modal)



Link del Wireframe II: <https://app.uizard.io/p/469b8194>

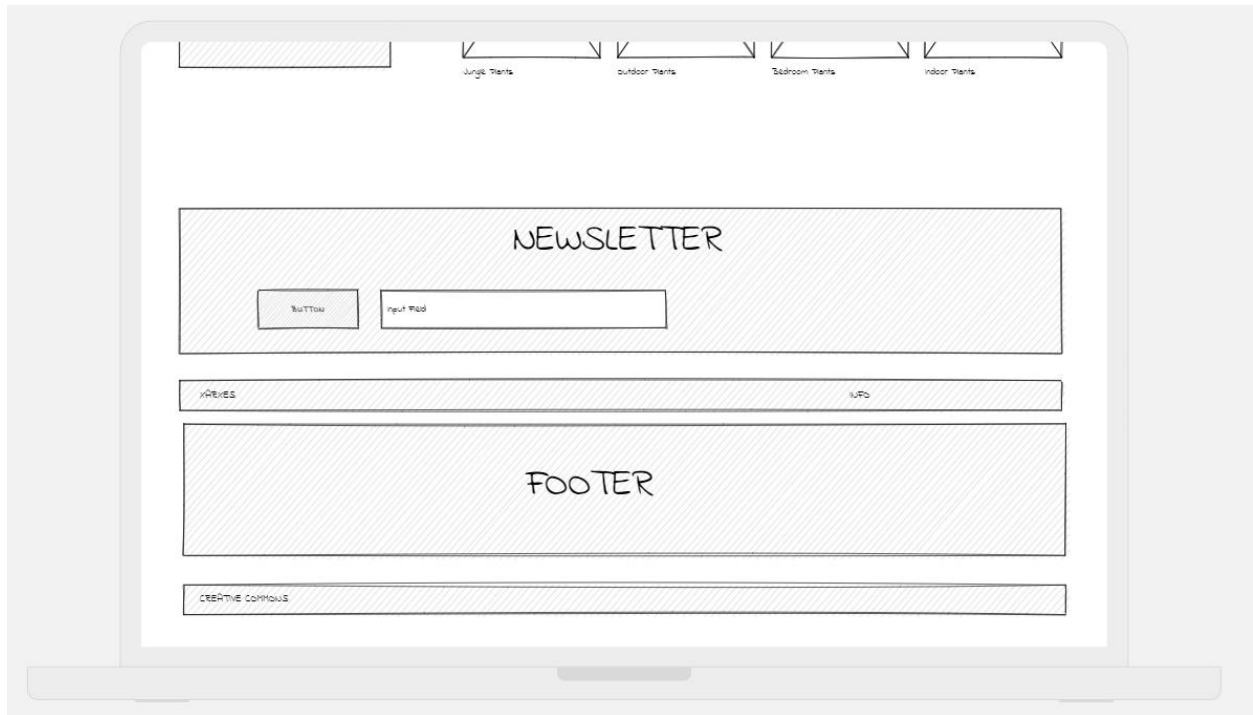
Header: La cistella només serà visible si l'usuari ha fet login. (@auth @endauth) Comentar que totes aquestes pàgines compartiran el mateix header i footer (plantilla Blade).



Enllaços i trets destacats del header:

- A. La barra de navegació tindrà una icona que conduirà a la pàgina principal, de mateix manera la imatge del logo conduirà a la pàgina principal.
- B. Tindrà 5 botons (Literatura, Temes, Juvenil, eBooks i Llibres pels ODS) que enllaçaran a les respectives pàgines.
- C. El login obrirà una pantalla modal de login
- D. La cistella obrirà una pantalla modal on podrem afegir el productes i pagar-los (tramitar).
- E. La barra de cerca (Que no implementaré en aquesta primera etapa) enllaçarà a la pàgina del producte busca si existeix.

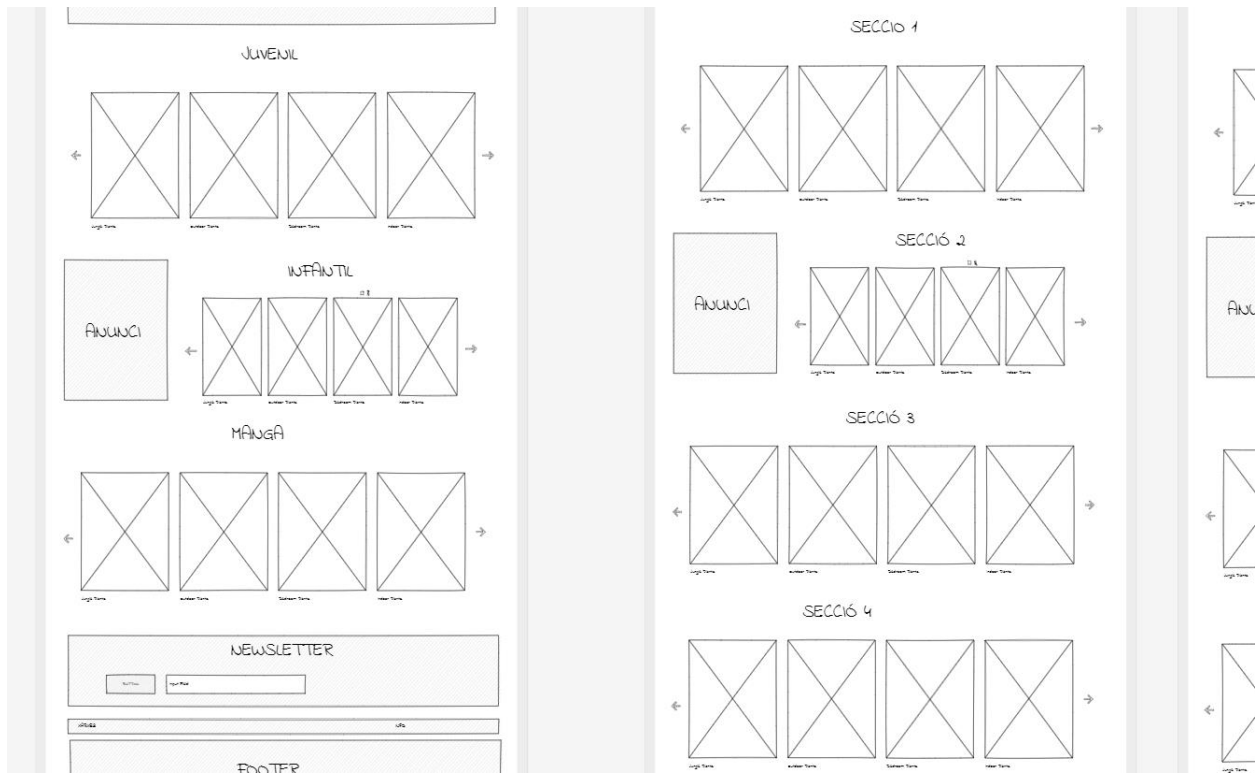
Footer: Comentar que totes aquestes pàgines compartiran el mateix header i footer (plantilla Blade).



Enllaços i trets destacats del footer:

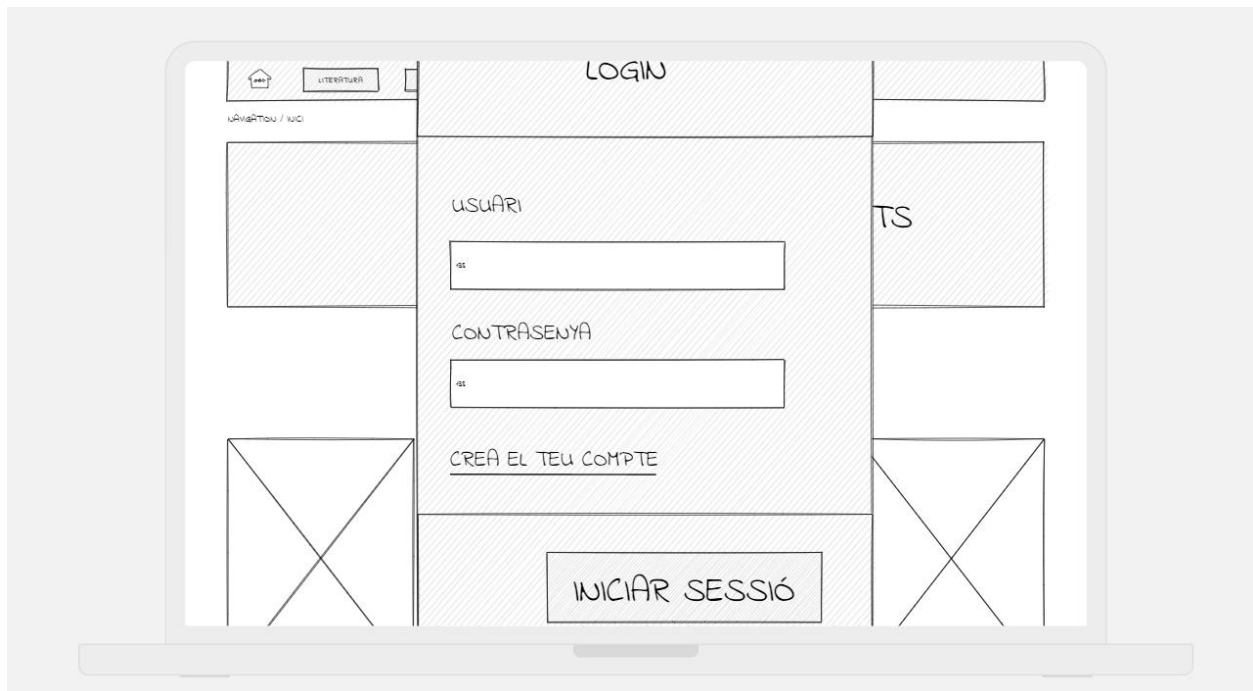
- A. La part de newsletter que subscriurà als usuaris a la nostra newsletter.
- B. La part de xarxes amb enllaços a les nostres xarxes socials, a la part dreta info de contacte general (telèfon i email)
- C. El footer influirà links a les pàgines a:
 - Qui som?
 - Contactes
 - Equip
 - Geolocalització.
 - Preguntes freqüents
 - Contacta amb nosaltres
 - Avis legal
 - Política de cookies
 - Termes d'ús
 - Etc.
- D. Finalment la part baixa tindrà la zona de info de Creative Commons.

Del Wireframe I, la majoria comparteixen una estructura central comuna: Secció_1 + (Secció_2 + anunci) + Secció_3.

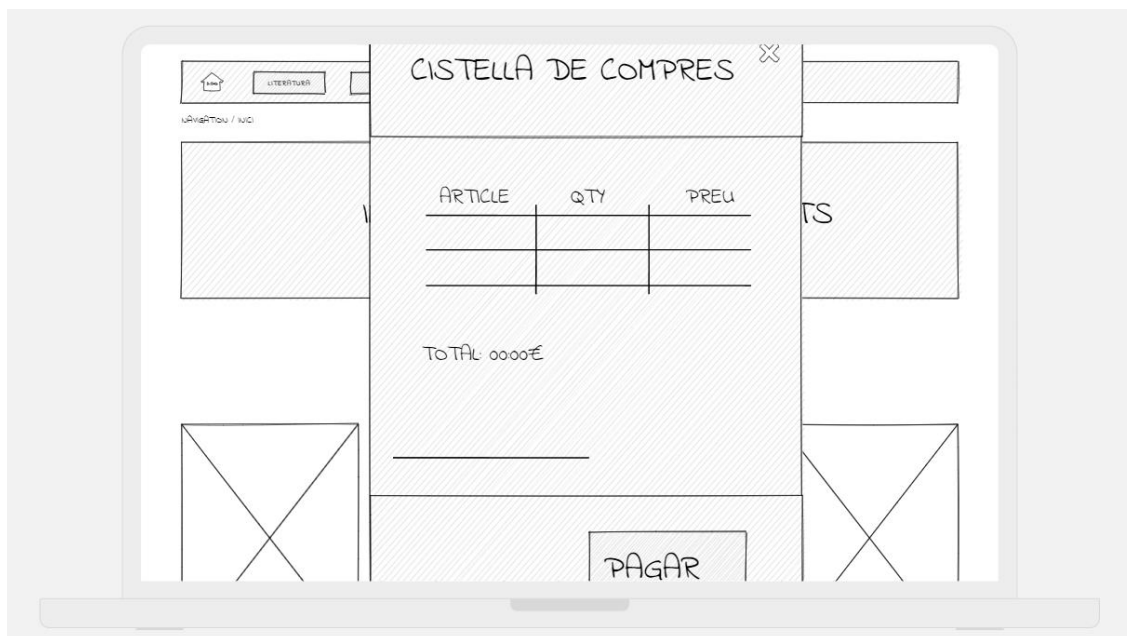


Del Wireframe II: El header obrirà pantalles modals pel LOGIN i CISTELLA

LOGIN



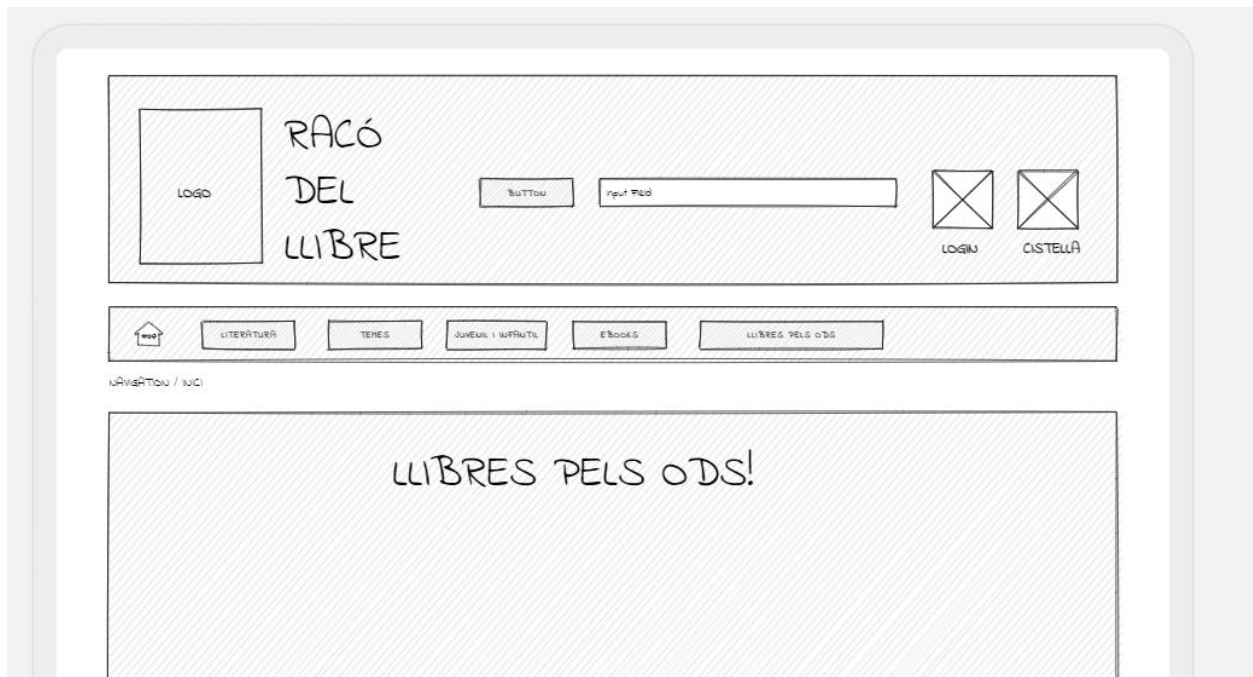
CISTELLA



El botó “Pagar” enllaçarà amb una passarel·la de pagament. Potser afegirem altres botons com buidar la cistella.

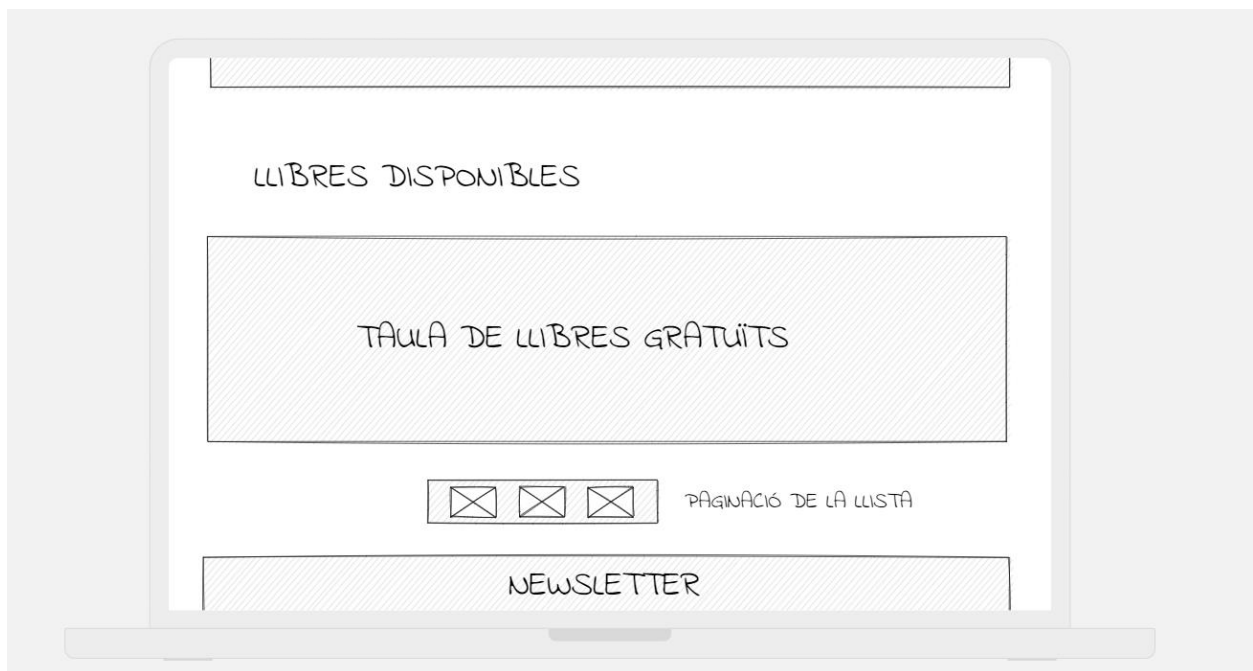
Pàgina dels ODS

Part Superior



Tindrà un text informatiu sobre la nostra proposta i quins ODS estem fomentant

Part inferior:



Inclourà una taula amb els llibres gratuïts que es podrà pàginar i filtrar

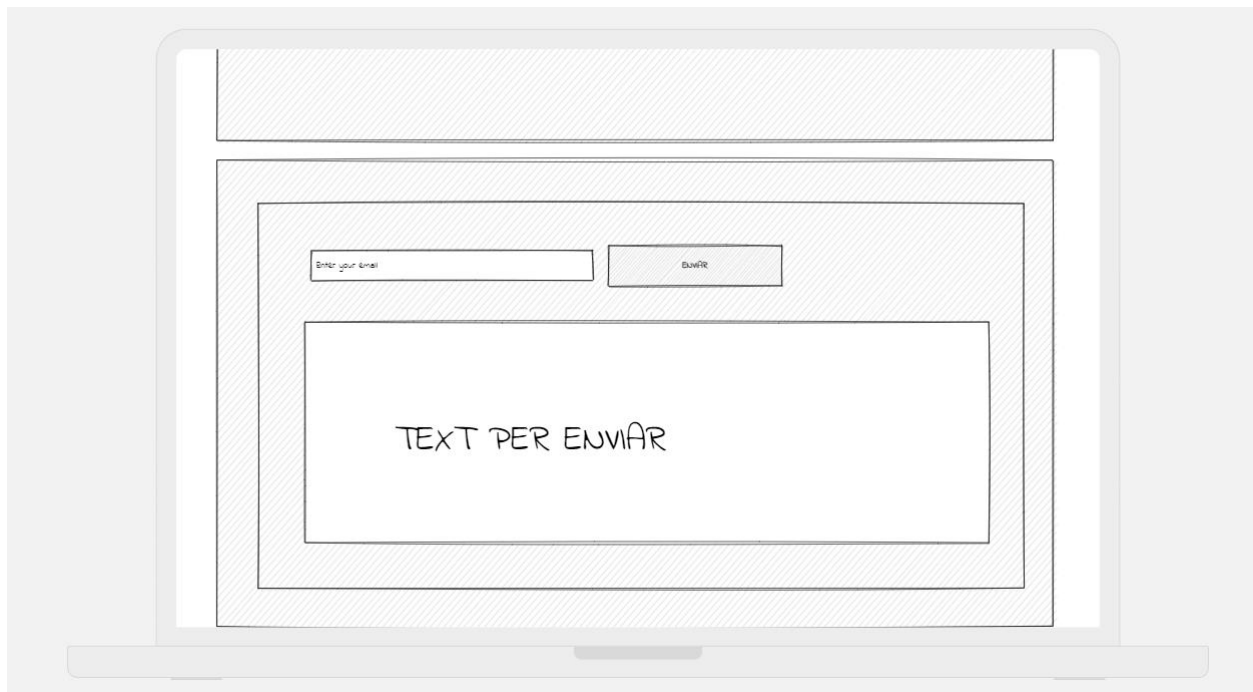
Pàgina de contacte

Part Superior



Aquesta part inclourà la informació de contacte bàsica Serà accessible des del footer.

Part inferior:



Inclourà un apartat per contactar amb nosaltres per email.

Guia d'estil

Introducció

El “Racó Del Llibre” és una pàgina web dedicada a la venda de llibres físics i digitals. Fent un estudi de la competència, ens hem adonat que no comparteixen colors comuns, per aquest motiu procedim a escollir la nostra paleta en funció de la teoria dels colors.

Raonament dels colors principals de la web.

La teoria que hem escollit per seleccionar els colors és la teoria del color d'accent que usa com a base la teoria del color monocromàtic.

Teoria del color monocromàtic: Aquesta teoria implica la utilització de diferents tons d'un sol color. En aquest cas, s'utilitzen diferents tons de gris, des del blanc fins al gris més fosc, per a crear una base neutra i equilibrada. L'ús de blanc i gris clar com a colors base reforça la idea de neutralitat i simplicitat, la qual cosa pot transmetre una sensació d'ordre i claredat en el disseny.

Color d'accent: S'agrega un color d'accent, en aquest cas, el verd suau, per a proporcionar contrast i cridar l'atenció sobre elements específics de la pàgina com botons. Aquest color d'accent se selecciona acuradament per a complementar la paleta monocromàtica i agregar un toc de vitalitat i calidesa.

En aplicar la teoria del color monocromàtic amb un color d'accent, s'aconsegueix una combinació equilibrada que transmet elegància, claredat i vigor. Aquesta paleta de colors no sols crea un ambient relaxat i harmoniós típica d'una llibreria, sinó que també ressalta els elements importants de la pàgina web d'una manera subtil però efectiva.

Color complementari o d'accent

En aquest cas com la base monocromàtica és una gama des del blanc fins als grisos el color complementari pot ser qualsevol però hem escollit el verd **#7D9C73** com a color d'accent per a transmetre frescor, vitalitat. És el que usarem per a ressaltar botons d'anomenat a l'acció, accentuar títols o destacar elements específics de la pàgina.

Els colors del text seran de quatre colors principals:

El valor gris per defecte

HEX	#333333	
RGB	rgb(51,51,51)	
HSL	hsl(0,0%,20%)	
CMYK	cmyk(0,0,0,80)	

El blanc per defecte

HEX	#FFFFFF	
RGB	rgb(255,255,255)	
HSL	hsl(0,0%,100%)	
CMYK	cmyk(0,0,0,0)	

El negre

HEX	#000000	
RGB	rgb(0,0,0)	
HSL	hsl(0,0%,0%)	
CMYK	cmyk(NaN,NaN,NaN,100)	

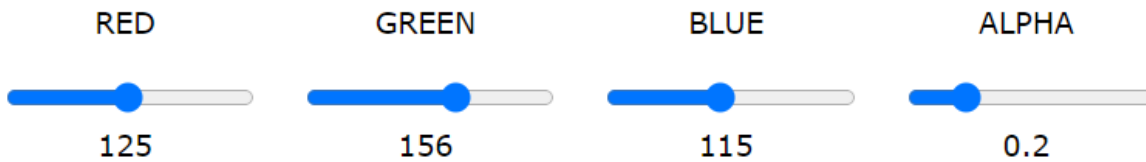
El color complementari o d'accent

HEX	#7D9C73	
RGB	rgb(125,156,115)	
HSL	hsl(105.4,17.2%,53.1%)	
CMYK	cmyk(20,0,26,39)	

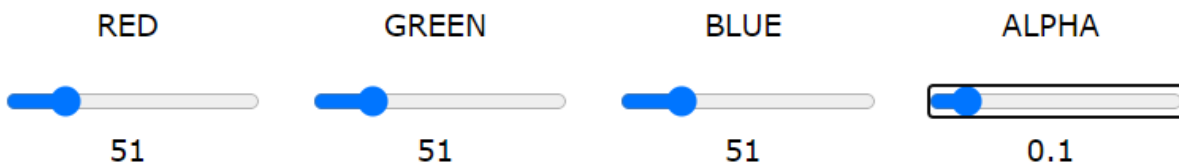
Colors de fons: seran els quatre colors principals amb menor intensitat.

Concretament tindrem:

```
rgba(125, 156, 115, 0.2)
```



```
rgba(51, 51, 51, 0.1)
```



L'objectiu principal que hem de considerar es la llegibilitat tipogràfica. Els textos de la web sempre utilitzaran tonalitats fosques sobre un fons clar i mai a la inversa.

Exemple:

Coneix més sobre els ODS [aquí](#).

Tipografia

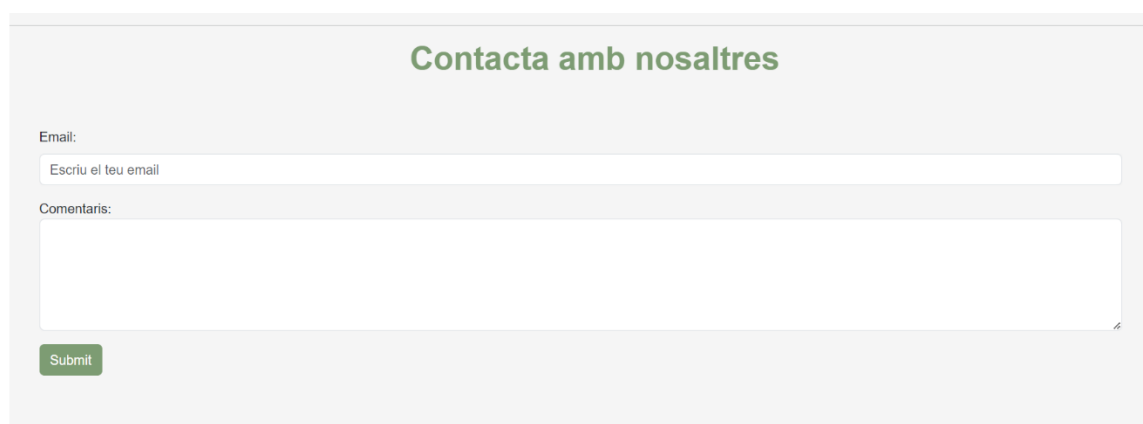
La tipografia principal emprada a tot el lloc web del Racó del Llibre és l'Arial. Aquest tipus de lletra és molt estès i ens garanteix una perfecta llegibilitat en tots els mides i en totes les plataformes i navegadors.

L'Arial com a font primària: és part de la família de tipografies preinstal·lades tant en el sistema Windows com en el Mac, cosa que fa que es mostri correctament en ambdós sistemes. Això assegura una experiència uniforme per als usuaris independentment del sistema operatiu que estiguin utilitzant.

Sans-Serif com a font secundària: En cas que la font "Arial" no estigui disponible en el dispositiu de l'usuari, el navegador buscarà una font alternativa que sigui de la família "sans-serif". Les fonts "sans-serif" són aquelles que no tenen rematades en les lletres, cosa que significa que no tenen les petites línies addicionals al final dels traços de les lletres. Això garanteix que, en cas que "Arial" no estigui disponible, s'usarà una font similar en estil i llegibilitat.

Per al text estàndard, s'aplicarà una mida de lletra adaptable que s'ajusti a diferents dispositius mòbils, garantint al mateix temps la seva llegibilitat. Això permetrà als usuaris accedir al contingut de manera clara i fàcil, sense haver de fer zoom o experimentar dificultats en la lectura en els seus dispositius mòbils. Per garantir la llegibilitat en tots els dispositius afegirem una mida mínima de 12px

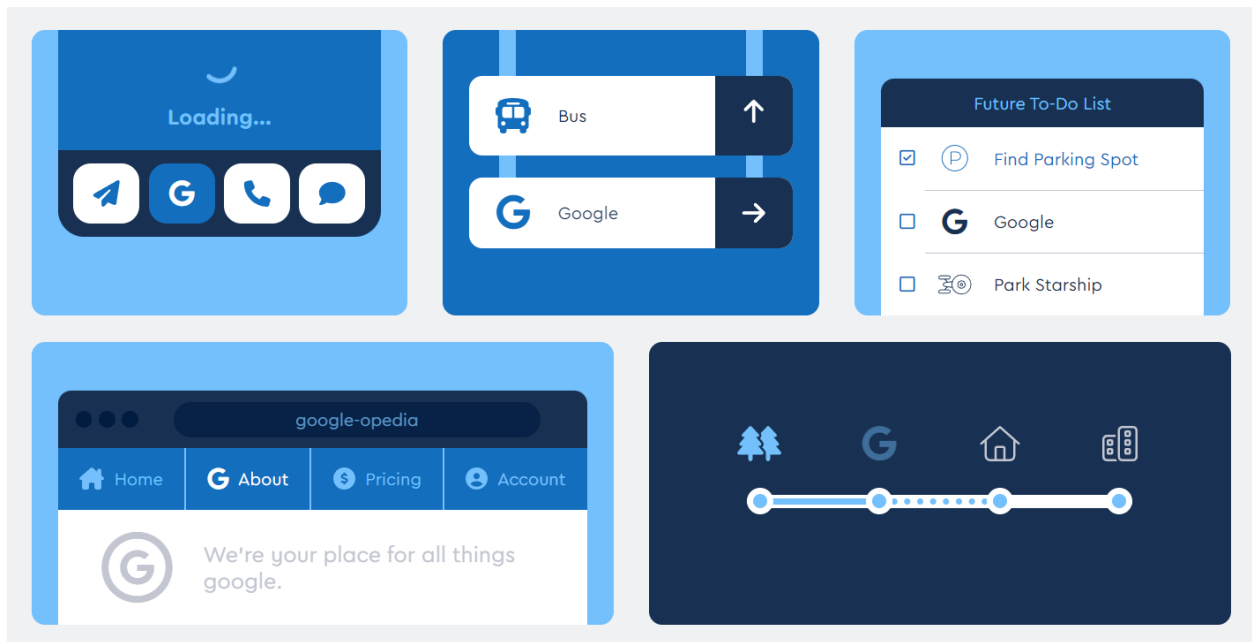
Text d'exemple combinant tot el que hem vist fins ara:



El formulari de contacte té un fons gris clar i està títolat "Contacta amb nosaltres" en verd. Conté dos camps d'entrada: "Email:" amb el text "Escriu el teu email" i "Comentaris:". A sota dels camps hi ha un botó "Submit" de color verd.

Iconografia

La iconografia del web es carregarà des de Google fonts, utilitzant el seu set d'ícones de la font Awesome. A continuació s'indica un set bàsic d'ícones d'aquesta font en monocromàtic:



Link: <https://fontawesome.com/icons/google?f=brands&s=solid>

Integració de Laravel amb Sistemes de Disseny i Frameworks CSS

Com hem vist als apartats anteriors, *Laravel* es situa com el *framework* PHP líder. Una de les característiques que el fan popular es que ofereix flexibilitat quant a l'elecció de sistemes de disseny i frameworks CSS. Encara que Laravel no està intrínsecament vinculat a un sistema de disseny específic, és completament compatible amb opcions populars com Bootstrap, W3CSS i enfocaments de disseny responsiu RWD.

Bootstrap: Trobem que Laravel facilita la integració de Bootstrap en projectes a través del paquet `laravel/ui`. Aquest paquet permet la instal·lació senzilla de Bootstrap juntament amb Vue.js o React, segons les necessitats que tinguem. Una vegada instal·lat, les biblioteques de Bootstrap poden ser fàcilment incloses en les vistes Blade, proporcionant un conjunt complet d'eines i estils pre-definits.

W3CSS: Encara que Laravel no està directament associat amb W3.CSS, és totalment compatible amb aquest sistema de disseny. Els arxius d'estil i scripts de W3.CSS poden ser fàcilment integrats en les vistes Blade de Laravel. Aquesta flexibilitat permet als desenvolupadors aprofitar les característiques i estils de W3.CSS sense restriccions.

RWD: Laravel és compatible per complet amb el disseny web responsiu, independentment del sistema de disseny utilitzat. En emprar pràctiques com a `@mediaquerry`s i tècniques CSS, podem garantir que les aplicacions Laravel s'adaptin i responguin de manera efectiva a diferents grandàries de pantalla. Laravel proporciona la llibertat necessària per a implementar estratègies RWD segons els requisits específics del projecte.

En conclusió, podem dir que Laravel ofereix una integració sense problemes amb una varietat de sistemes de disseny i frameworks CSS, la qual cosa ens permet triar la solució que millor s'adapti a les nostres preferències i requisits de disseny. Aquesta flexibilitat ha fet que el nostre projecte s'hagi pogut beneficiar de tots els punts anteriors amb facilitat. És un aspecte clau que penso que contribueix a la popularitat i versatilitat de Laravel en el desenvolupament web.

Capa de domini - API

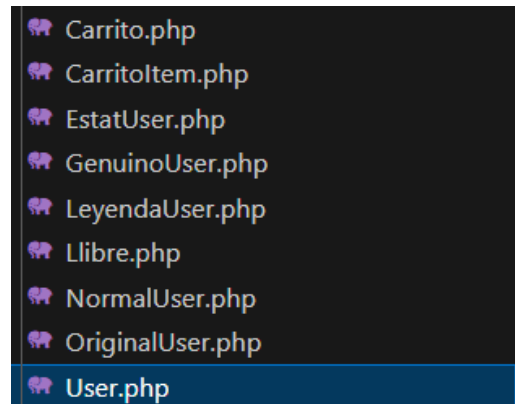
En aquest apartat es resumirà part de la implementació de la lògica empresarial i les regles del domini en la meua aplicació. En el context d'una API, la capa de domini estaria encarregada de definir i gestionar les funcionalitats centrals de la aplicació relacionades amb la lògica de negoci. A continuació detallarem com la capa de domini ha estat implementada amb Laravel en el context de la nostra API:

Definició de Models: Hem definit els models Eloquent que representen les entitats clau dels nostre domini. Aquests models representen les taules de la base de dades i proporcionen mètodes per a interactuar amb les dades sense sentències SQL.

Com a exemple tenim el models “Carrito”, “Llibre” o el model “User” que hem adaptat amb el patró State de programació orientada a objectes, per tal d’implementar i gestionar els descomptes.

```
17 class User extends Authenticatable implements EstatUser
18 {
19     use HasApiTokens, HasFactory, Notifiable;
20
21     protected $fillable = [
22         'name',
23         'email',
24         'password',
25         'estatus',
26     ];
27
28     protected $hidden = [
29         'password',
30         'remember_token',
31     ];
32
33     protected $casts = [
34         'email_verified_at' => 'datetime',
35         'password' => 'hashed',
36     ];
37 }
```

```
38 public function getDescompte()
39 {
40     $estatUsuari = $this->getEstatUsuari();
41     return $estatUsuari->getDescompte();
42 }
43
44 protected function getEstatUsuari(): EstatUser {
45     switch ($this->estatus)
46     {
47         case 'Normal':
48             return new NormalUser();
49         case 'Original':
50             return new OriginalUser();
51         case 'Genuino':
52             return new GenuinoUser();
53         case 'Leyenda':
54             return new LeyendaUser();
55         default:
56             return new NormalUser();
57     }
58 }
59
60 }
```



- Carrito.php
- CarritoItem.php
- EstatUser.php
- GenuinoUser.php
- LeyendaUser.php
- Llibre.php
- NormalUser.php
- OriginalUser.php
- User.php

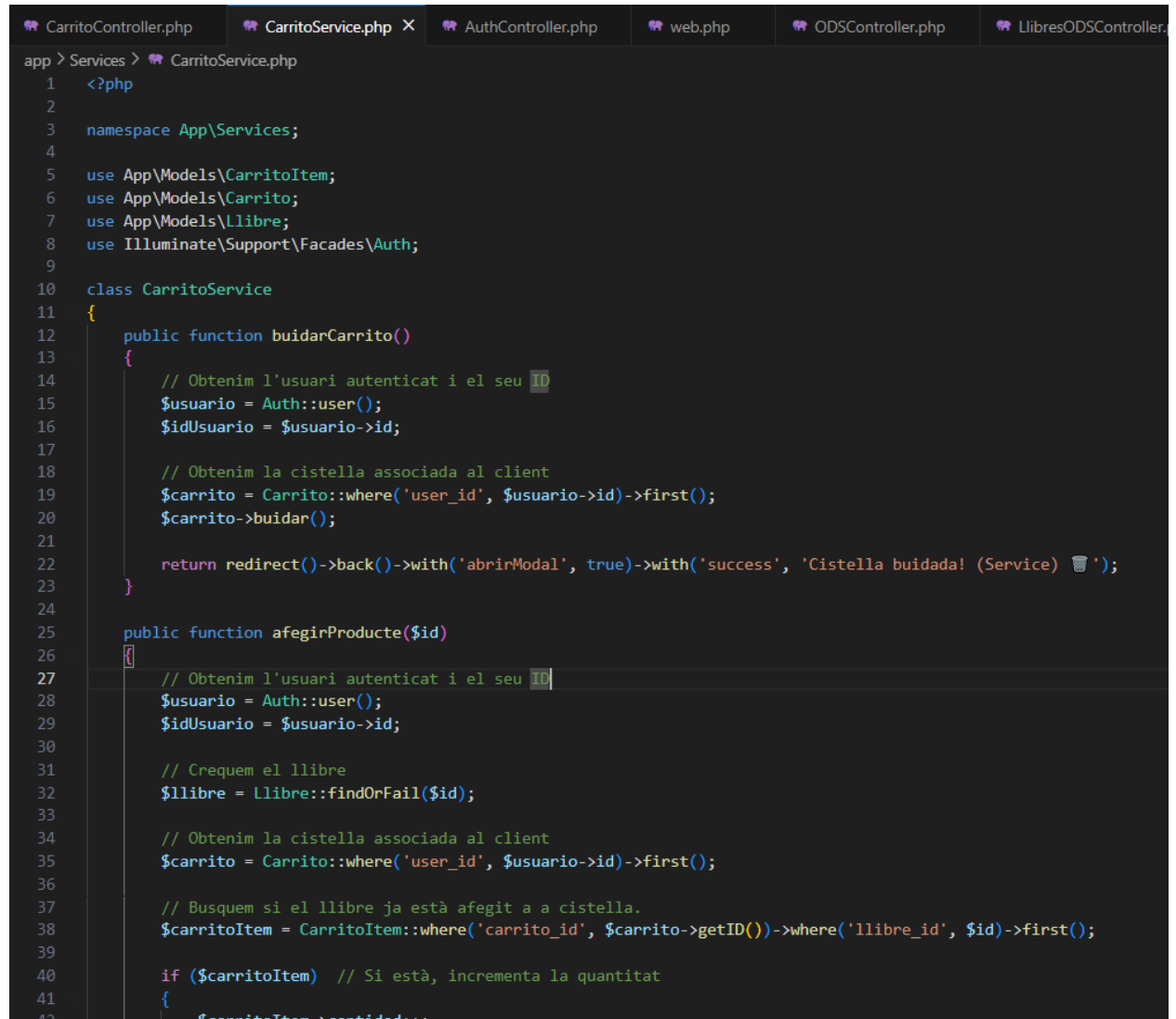
Controladors (Agafar request): Hem utilitzat controladors per a manejar les sol·licituds HTTP i orquestrar la interacció entre la capa de presentació (API) i la capa de domini. Els controladors poden cridar a mètodes en els serveis de domini i entenc que es una bona pràctica fer-ho així per treure responsabilitats del controlador i fer el projecte més escalable.

Per posar un exemple el **CarritoController** buidar() trucaria al servei de **CarritoService**:

```
app > Http > Controllers > CarritoController.php
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Controllers;
4
5  // Uses
6  use Illuminate\Support\Facades\Auth;
7  use App\Models\CarritoItem;
8  use App\Models\Carrito;
9  use App\Models\Llibre;
10 use App\Services\CarritoService;
11
12 class CarritoController extends Controller
13 {
14
15     protected $carritoService;
16
17     public function __construct(CarritoService $carritoService)
18     {
19         $this->carritoService = $carritoService;
20     }
21
22     public function buidar()
23     {
24         return $this->carritoService->buidarCarrito();
25     }
26
27     public function afegirProducte($id)
28     {
29         return $this->carritoService->afegirProducte($id);
30     }
31
32     public function eliminarProducte($id)
33     {
34         return $this->carritoService->eliminarProducte($id);
35     }
36
37     public function totalItems()
38     {
39         // TODO
40         return 0;
41     }
42 }
```

Serveis i regles de negoci (Processar la informació): Hem implementat les regles de negoci específiques del nostre domini dins de serveis. Aquestes classes s'encarreguen de les operacions i validacions relacionades amb la lògica de negoci. Els controladors poden cridar a mètodes en els serveis de domini i entenc que es una bona pràctica fer-ho així per treure responsabilitats del controlador i fer el projecte més escalable.

Seguint amb l'exemple el CarritoController buidar() trucaria al servei:



```
app > Services > CarritoService.php
1  <?php
2
3  namespace App\Services;
4
5  use App\Models\CarritoItem;
6  use App\Models\Carrito;
7  use App\Models\Llibre;
8  use Illuminate\Support\Facades\Auth;
9
10 class CarritoService
11 {
12     public function buidarCarrito()
13     {
14         // Obtenim l'usuari autenticat i el seu ID
15         $usuario = Auth::user();
16         $idUserario = $usuario->id;
17
18         // Obtenim la cistella associada al client
19         $carrito = Carrito::where('user_id', $usuario->id)->first();
20         $carrito->buidar();
21
22         return redirect()->back()->with('abrirModal', true)->with('success', 'Cistella buidada! (Service) 🗑️');
23     }
24
25     public function afegirProducte($id)
26     {
27         // Obtenim l'usuari autenticat i el seu ID
28         $usuario = Auth::user();
29         $idUserario = $usuario->id;
30
31         // Crequem el llibre
32         $llibre = Llibre::findOrFail($id);
33
34         // Obtenim la cistella associada al client
35         $carrito = Carrito::where('user_id', $usuario->id)->first();
36
37         // Busquem si el llibre ja està afegit a a cistella.
38         $carritoItem = CarritoItem::where('carrito_id', $carrito->getID())->where('llibre_id', $id)->first();
39
40         if ($carritoItem) // Si està, incrementa la quantitat
41         {
42             $carritoItem->cantidad++;
43         }
44         else
45         {
46             $carritoItem = new CarritoItem();
47             $carritoItem->llibre_id = $id;
48             $carritoItem->carrito_id = $carrito->getID();
49             $carritoItem->cantidad = 1;
50             $carritoItem->save();
51         }
52     }
53 }
```

API Endpoints: Hem definit les rutes i controladors específics per als nostres endpoints de la API. Utilitzem controladors per a manejar les sol·licituds HTTP i delegar la lògica de negoci a serveis de domini.

```
web.php x ODSController.php LlibresODSController.php ProductesController.php home.blade.php HomeController.php
routes > web.php
19 | Routes are loaded by the RouteServiceProvider and all of them will
20 | be assigned to the "web" middleware group. Make something great!
21 |
22 | */
23 |
24 | // Rutes cap a la pàgina principal
25 Route::get('/', HomeController::class);
26 Route::get('/home', HomeController::class)->name('home');
27 |
28 | //Rutes pàgina ODS
29 Route::get('/ods', ODSController::class)->name('ods');
30 Route::get('/llibresods', LlibresODSController::class)->name('llibresods');
31 |
32 | // Rutes cap a la pàgina de productes
33 Route::get('/productes', ProductesController::class)->name('productes');
34 Route::get('/filtrar-libros', [ProductesController::class, 'filtrarLibros']->name('filtrar-libros');
35 |
36 | // Cistella de compres
37 Route::post('/agregar-al-carrito/{id}', [CarritoController::class, 'afegirProducte']->name('agregar-al-carrito');
38 Route::delete('/carrito/eliminar/{id}', [CarritoController::class, 'eliminarProducte']->name('carrito.eliminar');
39 Route::delete('/carrito/buidar', [CarritoController::class, 'buidar']->name('carrito.buidar');
40 Route::post('/carrito/editar-cantidad/{id}', [CarritoController::class, 'editarCantidad']->name('carrito.editar-cantidad');
41 |
```

Capa de domini – Tests Caixa negra.

Login i Logout amb el modal des de qualsevol pàgina (Patró Template o Blade): OK

The image displays three screenshots of the 'Racó Del Llibre' website, illustrating the login and user interface.

Top Screenshot: Login Modal
The login modal is titled 'Inici de Sessió'. It contains input fields for 'Email' (with the value 'comreu@andorra.ad' and 'defias@brotherhood.ad') and 'Contrasenya' (with the value 'Contrasenya77'). Below the fields are links for 'Crea el teu compte' and 'Recuperar contrasenya'. A list of membership benefits is shown: 'Socio Original' (5% discount and free shipping on top sales), 'Socio Genuino' (5% discount and free shipping on all new arrivals), and 'Socio Leyenda' (5% discount and free shipping on everything). The modal has 'Iniciar Sessió' and 'G' buttons.

Middle Screenshot: User Profile Modal
The user profile modal is titled 'Hola Edward!'. It shows the user's name 'Edward' and their role 'Usuari: Normal (0% de descompte adicional)'. There is a 'Log out' button.

Bottom Screenshot: Main Catalog Page
The main catalog page shows the 'Racó Del Llibre' logo, a search bar, and a navigation menu. A message at the top says 'Has tancat la sessió amb èxit. Fins aviat!'. Below this is a filter section with a 'Filtrar' button, a price range from 1 to 30, and a category dropdown set to 'Totes'. The main heading is 'TOTS ELS LLIBRES'.

Afegir productes amb el modal des de qualsevol pàgina (Patró Template o Blade): OK

Filtrar

Preu mínim: 1

Preu màxim: 30

Categoria: Totes

TOTS ELS LLIBRES

Nam qui.



Preu:8.63

Asperiores ut.



Preu:8.76

Mollitia.



Preu:12.12

Numquam



Preu:10.74

Similique.



Afegir a la cistella

Preu:6.64



Racó
Del
Llibre

Cerca

Montse

Cistella

Tots els Temes

Literatura

Juvenil i Infantil

eBooks

Dona i Recull Llibres pels ODS

Navegabilitat: / Inici

Genial! 🎉 Has afegit "Similique." de Mr. Gianni Stoltenberg I a la cistella 📖

Filtrar

Preu mínim: 1

Preu màxim: 30

Categoria: Totes



Racó
Del
Llibre

Cerca

Montse

Cistella

Tots els Temes

Literatura

Juvenil i Infantil

eBooks

Navegabilitat: / Inici

Genial! 🎉 Has afegit "Mollitia." de Magnolia Littet a la cistella 📖

Filtrar

Preu mínim: 1

Preu màxim: 30

Categoria: Totes

TOTS ELS LLIBRES

Cistella

Llibre	Preu	Qty	Sub Total	
Similique.	6.64€	1	6.64€	Eliminar
Numquam minus.	10.74€	1	10.74€	Eliminar
Mollitia.	12.12€	1	12.12€	Eliminar

Productes: 29.5€

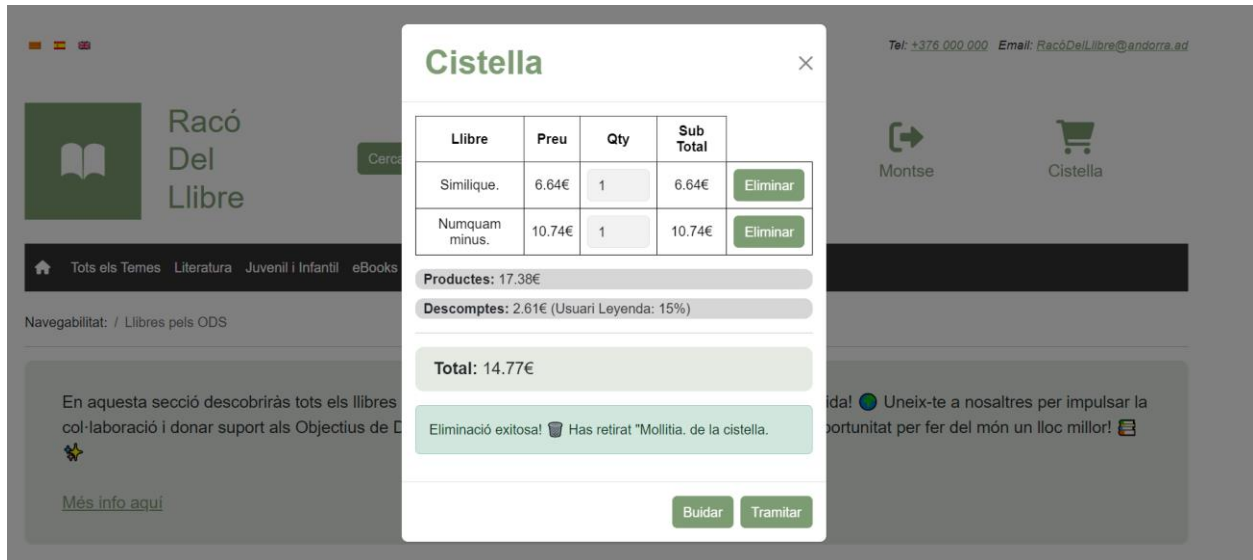
Descomptes: 4.43€ (Usuari Leyenda: 15%)

Total: 25.08€

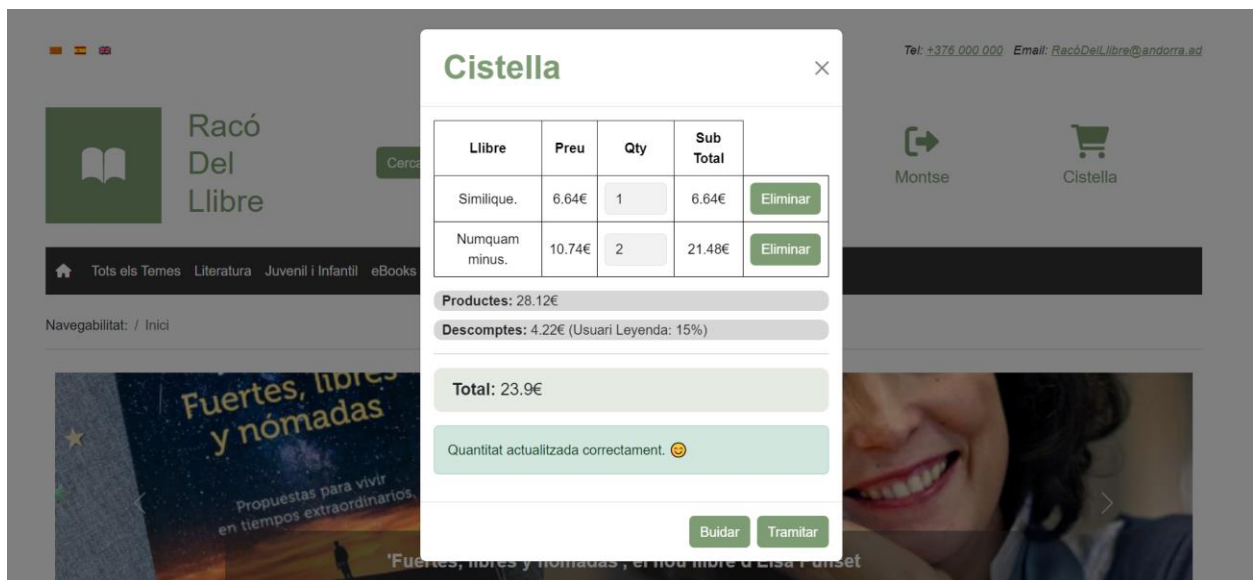
Buidar

Tramitar

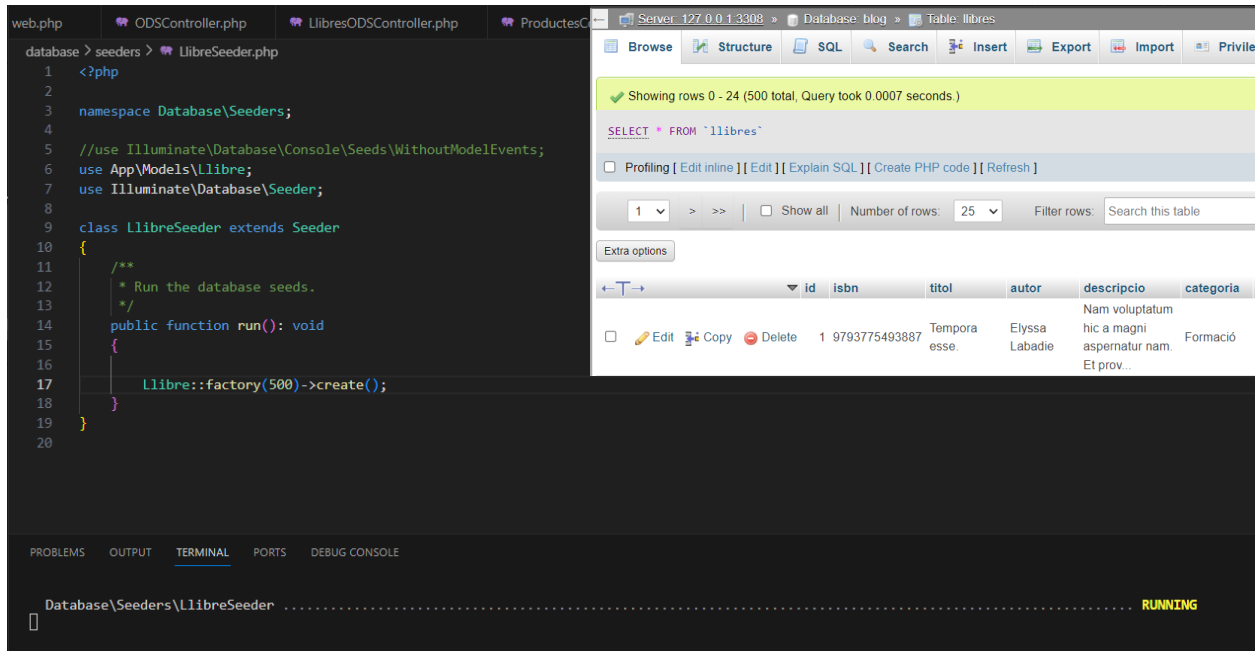
Eliminar productes amb el modal des de qualsevol pàgina (Patró Template o Blade): OK



Increment o decrement dels productes amb el modal des de qualsevol pàgina (Patró Template o Blade): OK



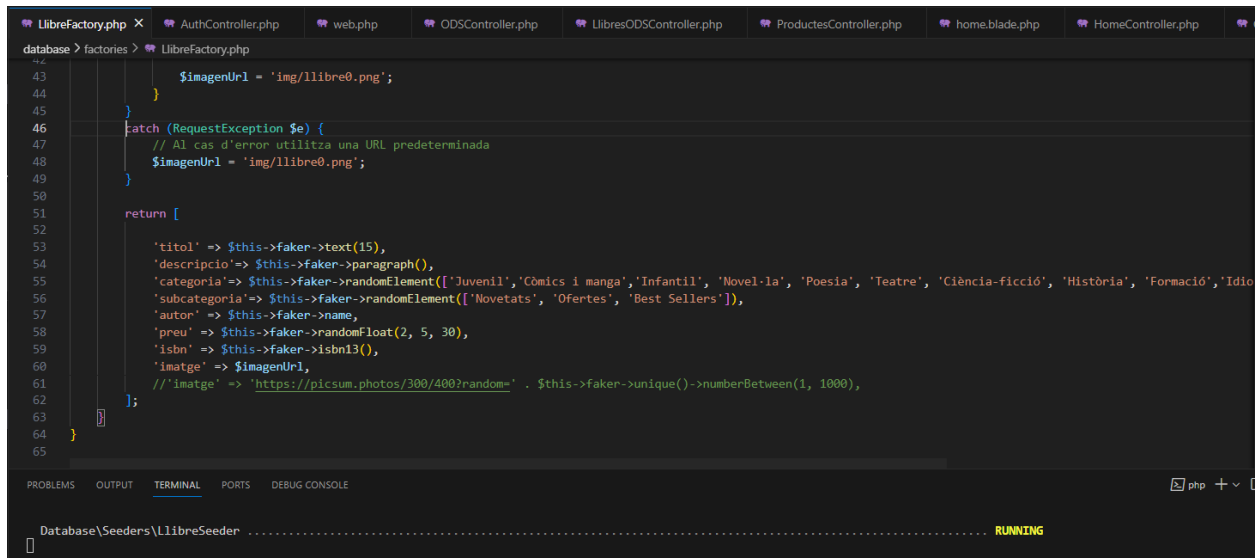
Testing dels filtres: OK



The screenshot shows an IDE with two main windows. The left window displays the `LlibreSeeder.php` file, which is part of a database seeder. The right window shows a database table named `llibres` with 500 rows. The table has columns: `id`, `isbn`, `titol`, `autor`, `descripcio`, and `categoria`. The first row of data is visible.

```
1 <?php
2
3 namespace Database\Seeders;
4
5 //use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
6 use App\Models\Llibre;
7 use Illuminate\Database\Seeder;
8
9 class LlibreSeeder extends Seeder
10 {
11     /**
12      * Run the database seeds.
13      */
14     public function run(): void
15     {
16         Llibre::factory(500)->create();
17     }
18 }
19
20
```

id	isbn	titol	autor	descripcio	categoria
1	9793775493887	Tempora esse.	Elyssa Labadie	Nam voluptatum hic a magni aspernatur nam. Et prov...	Formació



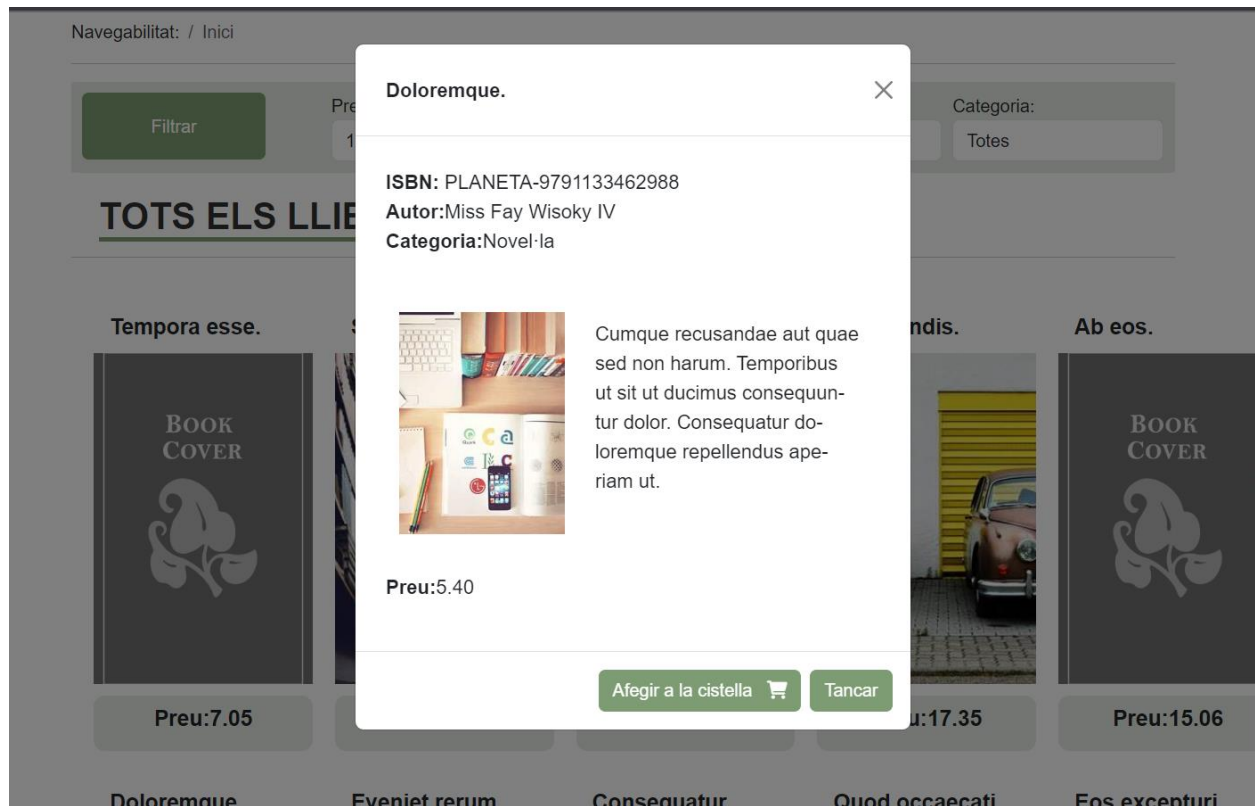
The screenshot shows an IDE with the `LlibreFactory.php` file open. The file contains a `factory` method for the `Llibre` model, which generates 500 records with random data for fields like `titol`, `descripcio`, `categoria`, `subcategoria`, `autor`, `preu`, `isbn`, and `imatge`.

```
43 $imageUrl = 'img/llibre0.png';
44 }
45 }
46 catch (RequestException $e) {
47     // Al cas d'error utilitza una URL predeterminada
48     $imageUrl = 'img/llibre0.png';
49 }
50
51 return [
52     'titol' => $this->faker->text(15),
53     'descripcio' => $this->faker->paragraph(),
54     'categoria' => $this->faker->randomElement(['Juvenil', 'Còmics i manga', 'Infantil', 'Novel·la', 'Poesia', 'Teatre', 'Ciència-ficció', 'Història', 'Formació', 'Idioma', 'Art', 'Biografia', 'Ciències', 'Cuina', 'Viatges']),
55     'subcategoria' => $this->faker->randomElement(['Novetats', 'Ofertes', 'Best Sellers']),
56     'autor' => $this->faker->name(),
57     'preu' => $this->faker->randomFloat(2, 5, 30),
58     'isbn' => $this->faker->isbn13(),
59     'imatge' => $imageUrl,
60     // 'imatge' => 'https://picsum.photos/300/400?random=' . $this->faker->unique()->numberBetween(1, 1000),
61 ];
62
63 }
64
65
```

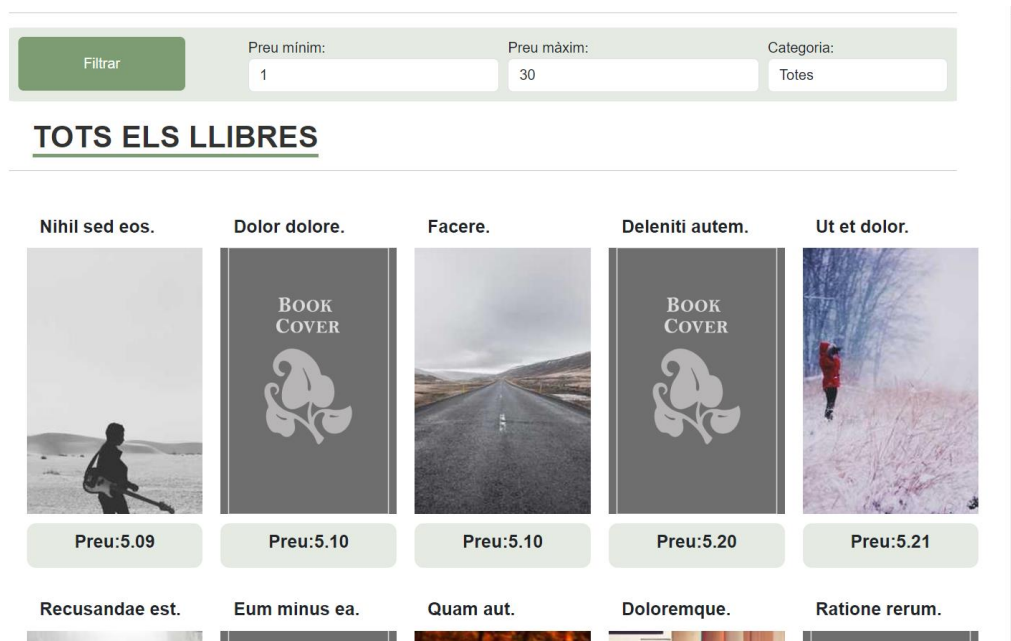
Hem generat 500 registres a la taula llibres amb un rang de preu entre 5€ i 30€ i les categories principals:

'Juvenil', 'Còmics i manga', 'Infantil', 'Novel·la', 'Poesia', 'Teatre', 'Ciència-ficció', 'Història', 'Formació', 'Idiomes', 'Art', 'Biografia', 'Ciències', 'Cuina' i 'Viatges'

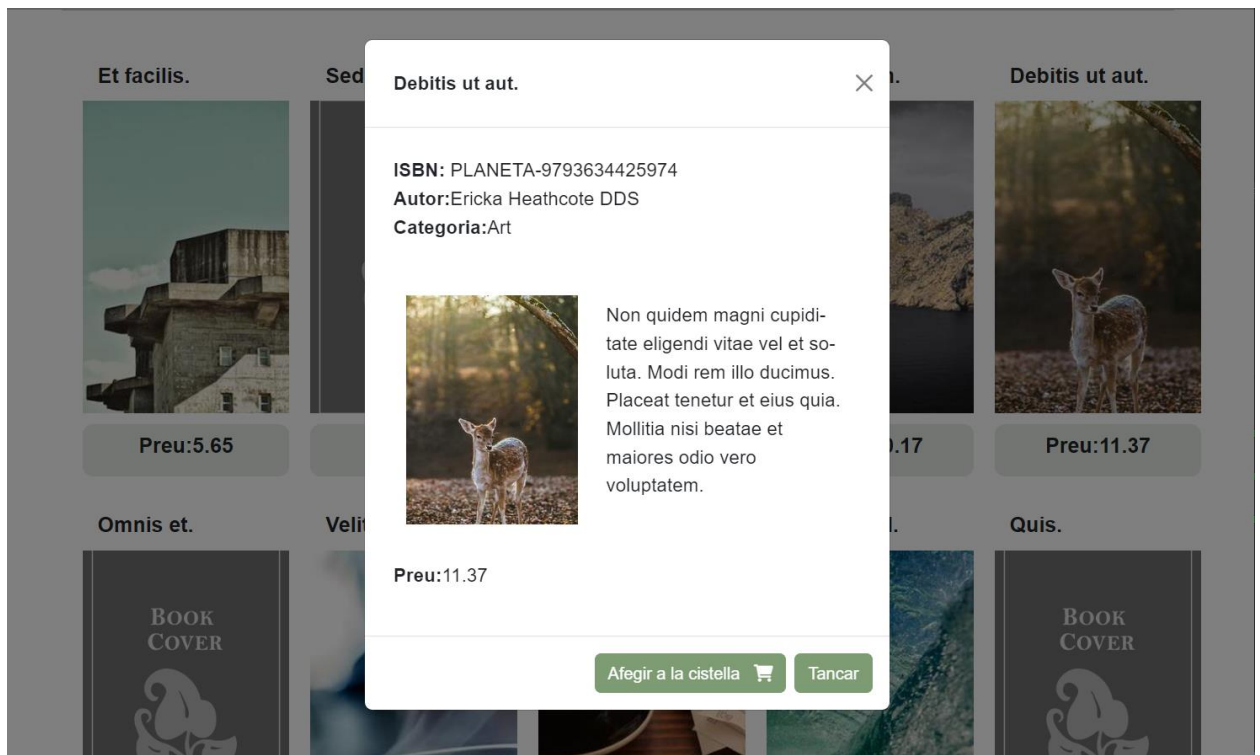
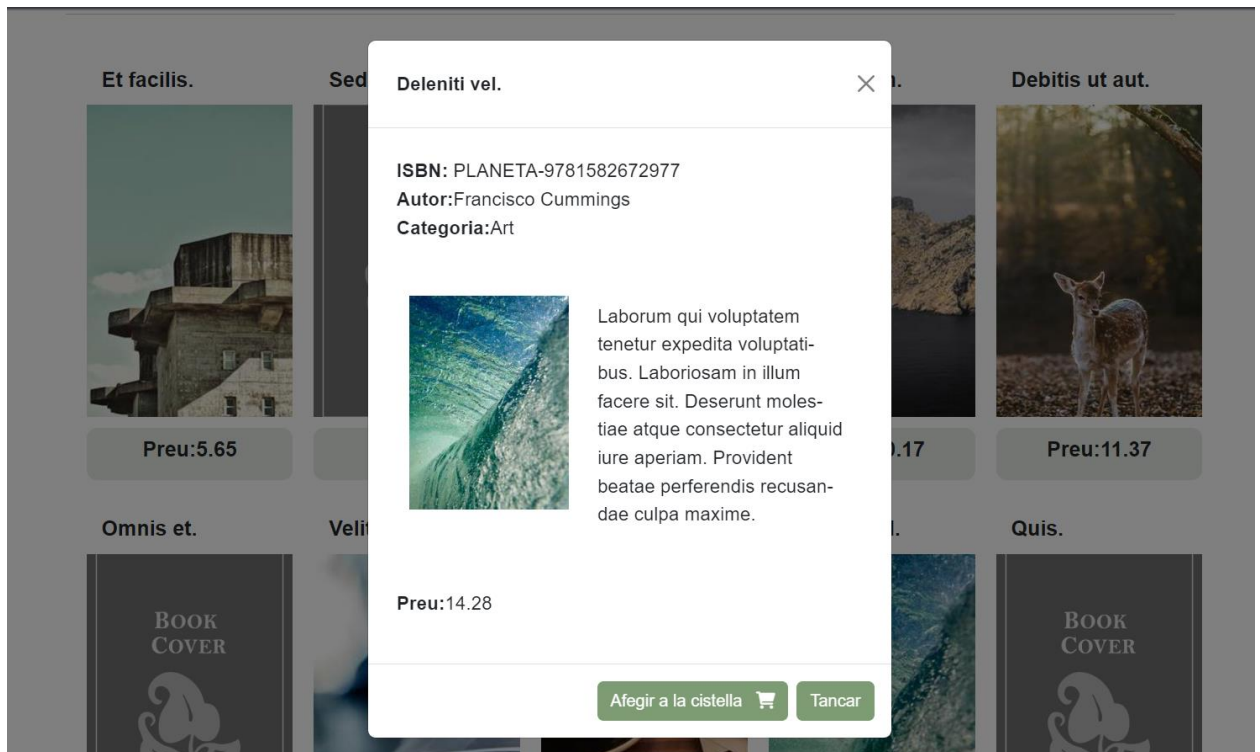
Actualment hem posat un límit per mostrar 50 llibres per pàgina:



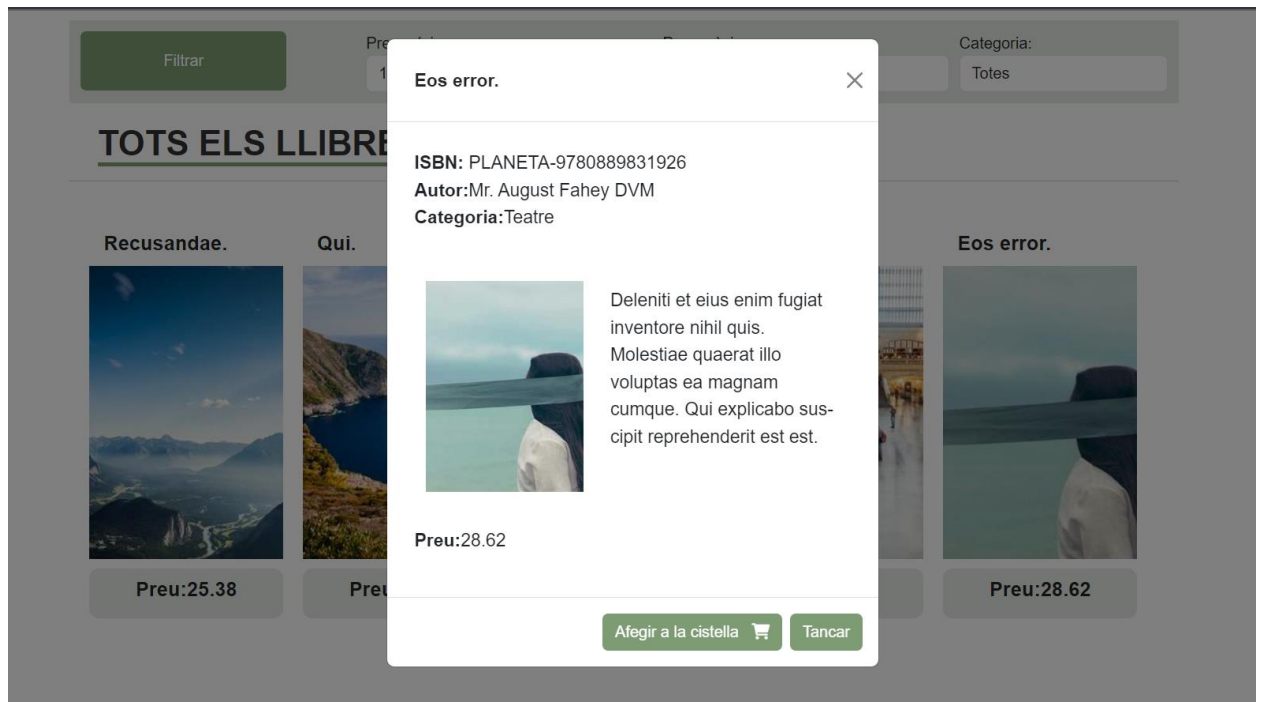
A. Filtrar productes per preu, per exemple entre 5€ i 6€ : OK



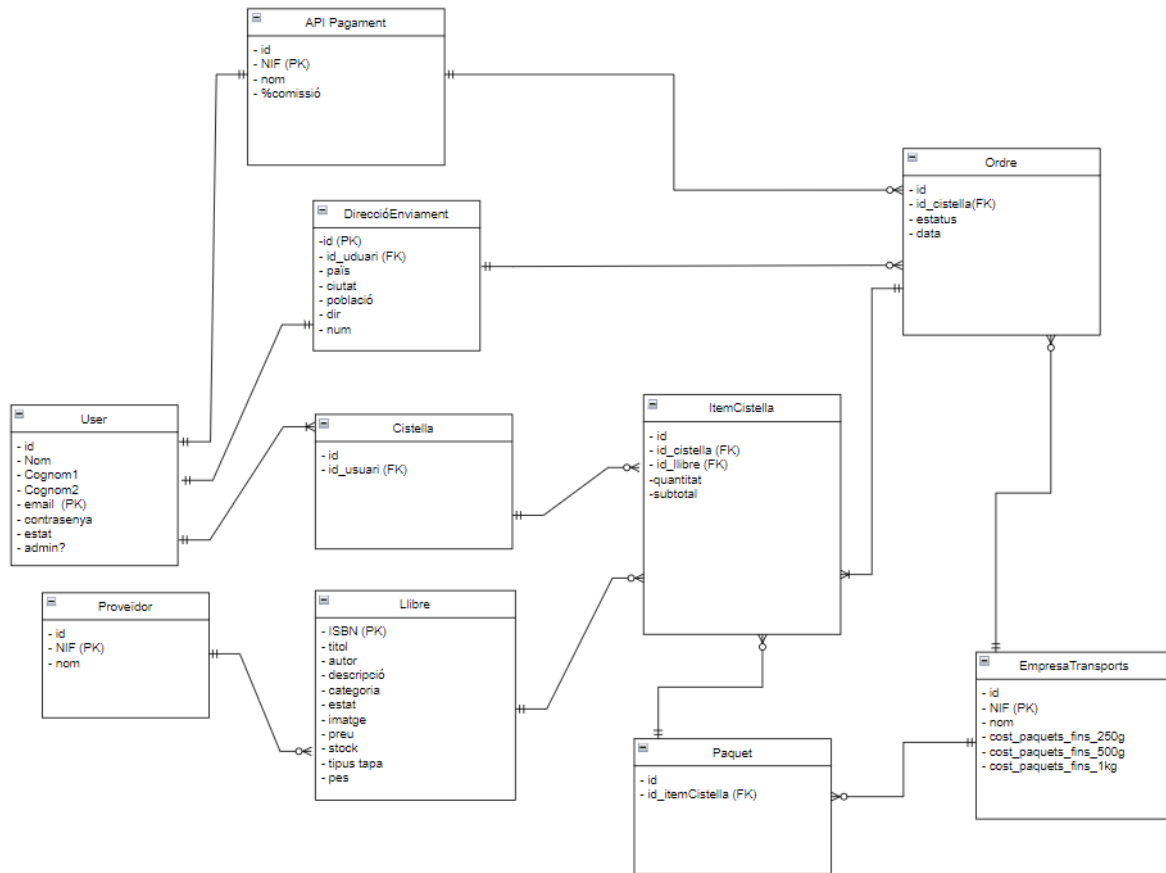
B. Filtrar productos per categoria, per exemple Art: OK



C. Filtrar productes per preu i categoria, per exemple entre 29€ i 30€ i Teatre: Ok



Capa de Dades – Esquema Relacional



Conclusions

En conclusió, l'ús de Laravel en la creació del meu projecte web ha estat fonamental per aconseguir un desenvolupament eficient, estructurat i altament mantenible. La versatilitat del framework ha permès la implementació de diverses característiques, des de la construcció de robustes API fins a la gestió de la lògica de negoci a través de controladors i models eloquent. La clara arquitectura MVC proporcionada per Laravel ha simplificat l'organització del codi.

La utilització de Eloquent ORM ha simplificat significativament les interaccions amb la base de dades, permetent una gestió eficient dels models i relacions. La capacitat de Laravel per a generar migracions de base de dades i realitzar operacions amb programació ha agilitzat el procés de desenvolupament i actualització de l'esquema de la base de dades. Sobretot quan s'han canviat característiques i hem necessitat repoblar la BD amb seeders.

La utilització de Blade com a motor de plantilles ha permès la creació de vistes elegants i dinàmiques, facilitant la presentació de dades de manera clara, estructurada i proporcionant eficiència a l'hora de fer canvis als headers i footers.

En resum, Laravel ha demostrat ser una elecció encertada per al desenvolupament del meu projecte web, oferint eines poderoses i una documentació completa que ha facilitat el procés de desenvolupament. L'adopció de les millors pràctiques proporcionades pel framework ha contribuït a la creació d'un projecte sòlid, eficient i escalable.